八年级 Eureka Math 6–8 · 第7模块 C主题 · 勾股定理

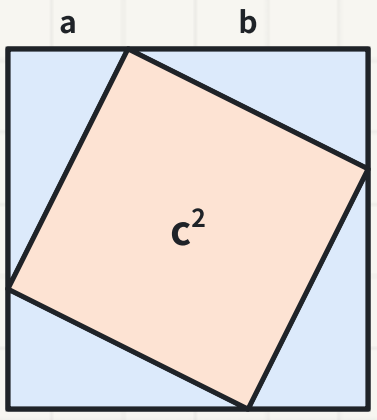
勾股定理

勾股定理

（面积证明 · 应用和逆定理 · 坐标距离）

01 证明

用面积



大正方形边长 a + b

面积 = 4 个三角形 + 中间正方形

$(a+b)^2 = 2ab + c^2$

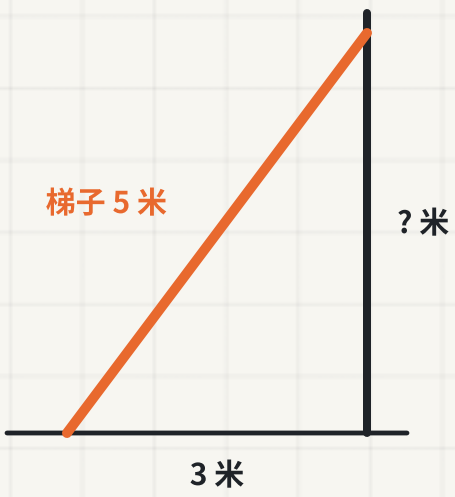
$a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2 \rightarrow a^2 + b^2 = c^2$

↓

02 应用

梯子和逆定理

示例



$\sqrt{(5^2 - 3^2)} = \sqrt{16} = 4$（米）

两点 (1, 2)、(4, 6) 的距离：

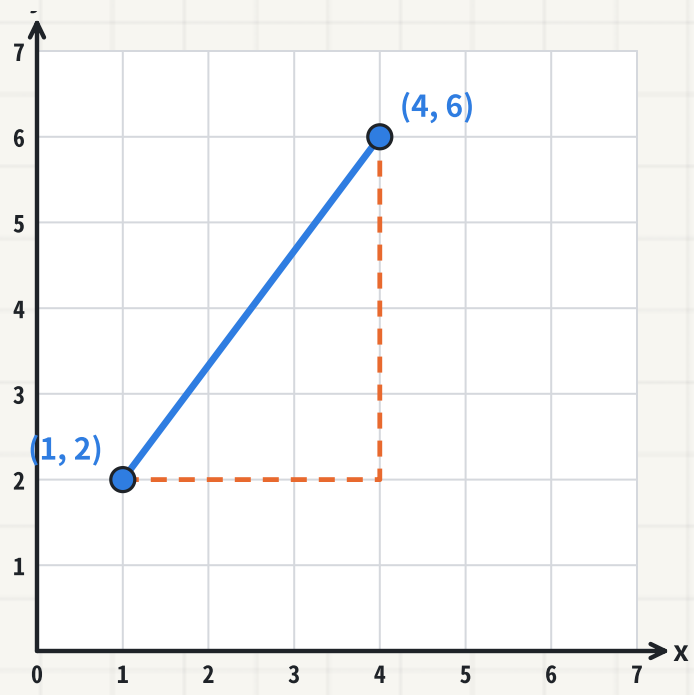
$\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$

逆定理：5、12、13 → 25 + 144 = 169，是直角三角形

↓

03 距离

坐标平面上

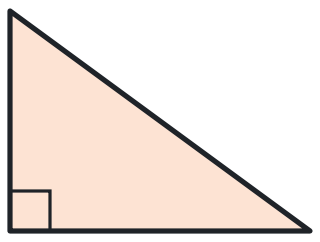


画出直角三角形：直角边 3 和 4

距离 = $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$

记一记

- **c** · 斜边
- **$a^2 + b^2$** · $= c^2$
- **逆定理** · 判断直角



教材来源：Eureka Math 八年级 第7模块 C主题 · Great Minds（CC BY-NC-SA 4.0）